

人工智能及第三方工具使用声明

队伍名称：云边智链 项目名称：CPN-HRL-DAG

赛题：基于深度强化学习的云-边-端异构计算资源管理调度方法

说明：工具使用本身不构成加分或扣分依据。请如实、简要说明主要使用环节及人工验证责任，不需要提交全部提示词、完整对话或估算 AI 生成代码比例。

项目	填写说明	参赛队填写
工具或服务名称	例如：代码补全、生成式 AI、检索、静态分析、测试或文档工具。	OpenAI Codex（生成式人工智能与代码辅助）；PyCharm、Git/GitHub；Python、PyTorch、NumPy、NetworkX、PyYAML、pandas、SciPy、Matplotlib、pytest；openEuler 与 openKylin 虚拟机。
主要使用阶段	☐ 资料检索 ☐ 方案讨论 ☐ 代码补全 ☐ 调试/重构 ☐ 测试 ☐ 文档/演示 ☐ 其他	已使用：资料检索、方案讨论、代码补全、调试/重构、测试、文档/演示。其他用途：依赖部署、跨平台运行与验收材料整理。
涉及模块或成果	列出具有实质影响的文件、模块、测试、文档或分析成果。	生成式人工智能主要用于代码审阅与局部补全、故障定位、测试建议和文档整理；涉及环境与场景抽象、HRL 训练/评测脚本、HEFT 与搜索基线、数据适配、配置文件、回归测试、复现实验说明及 openEuler/openKylin 平台验收材料。 核心问题建模、算法选择、实验协议、训练运行、结果归因和最终取舍均由团队确定。
人工检查与验证	说明由谁审查、如何测试、如何核对事实和许可证、如何处理错误输出。	团队成员对建议和改动逐项审查，不直接采用未经验证的生成内容。代码通过 pytest 回归测试；训练与评测使用固定数据划分和统一 Policy/Evaluator 接口，核对 action mask、合法调度率、makespan、mean_ratio、逐场景 CSV 和配置哈希。 正式结果采用多随机种子或固定验证协议复核；模型权重进行新进程重载验证，并在 openKylin 2.0 SP2、openEuler 24.03 LTS-SP4 及服务器环境中实测。事实、依赖版本和许可证依据项目文件、官方文档及数据发布页核对；错误或不一致输出经定位后修改或弃用。

项目	填写说明	参赛队填写
第三方代码/模型/数据	列出名称、来源、版本、许可证或授权方式；无则填写“无”。	数据：GrapheonRL STG JSON 数据集，Zenodo 记录 18927122；JSON 转换、系统配置、打包和文档采用 CC BY 4.0，原始 STG 图由日本早稻田大学 Hiroshi Kasahara 教授团队提供并经过许可再分发。 依赖：Python 3.10+（PSF）；PyTorch 2.0+、NumPy 1.24+、NetworkX 3.0+、pandas 2.0+、SciPy 1.9+（主项目为 BSD 3-Clause/BSD 风格）；PyYAML 6.0+、pytest 7.0+（MIT）；Matplotlib 3.7+（基于 PSF、兼容 BSD）。实际版本及随二进制的包附带的许可见验收环境记录和各上游许可文件。 未使用第三方预训练模型；训练得到的模型权重由本项目代码和上述数据产生。
限制与风险	说明仍未完全解决的正确性、安全、隐私、许可证或可复现风险。	生成式人工智能可能产生语义错误、遗漏或不准确表述，现有测试与人工审查不能替代形式化证明。项目指标主要来自固定基准数据和验证集，部分策略经过验证集选择，不能外推为真实生产负载或全局最优结论。 不同 CPU/GPU、PyTorch/CUDA 和系统依赖可能造成速度或数值差异；原始数据、许可证归属和第三方依赖仍以各自发布页为准。未向生成式人工智能主动提交账号密钥、个人隐私或未公开敏感数据。

（请将以下内容在以下空白处完整手抄一遍）

团队声明：本队已如实说明具有实质影响的人工智能及第三方工具使用情况，并对项目的创新主张、技术方案、代码质量、知识产权、安全性及最终成果承担完整责任。队伍成员信息以中国研究生创新实践大赛官网报名系统所提交的人员名单为准。

团队声明：本队已如实说明具有实质影响的人工智能及第三方工具使用情况，并对项目的创新主张、技术方案、代码质量、知识产权、安全性及最终成果承担完整责任。团队成员信息以中国研究生创新实践大赛官网报名系统所提交的人员名单为准。